**4.** Adott a síkbeli derékszögű koordináta-rendszerben az $y = 3x^2 - x^3$ egyenletű görbe.

**a)** Igazolja, hogy ha $x \in ]0;3[$, akkor $y > 0$.

**b)** Írja fel a görbe 3 abszcisszájú pontjában húzható érintőjének egyenletét! (abszcissza: első koordináta)

**c)** Számítsa ki annak a síkidomnak a területét, amelyet a görbe első síknegyedbe eső íve és az $x$ tengely fog közre!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **c)** | 5 pont | |
| **Ö.:** | 14 pont | |

# II.

## Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**5.** A tavaszi idény utolsó bajnoki mérkőzésén a Magas Fiúk Kosárlabda Klubjának (MAFKK) teljes csapatából heten léptek pályára. A mérkőzés után az edző elkészítette a hét játékos egyéni statisztikáját. Az alábbi táblázat mutatja a játékosok dobási kísérleteinek számát és az egyes játékosok dobószázalékát egészre kerekítve. (A dobószázalék megmutatja, hogy a dobási kísérleteknek hány százaléka volt sikeres.)

| Játékos mezszáma | Dobási kísérletek száma | Dobószázalék |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 50 |
| 5 | 3 | 0 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 8 | 25 |
| 10 | 7 | 43 |
| 13 | 6 | 33 |
| 15 | 14 | 57 |

**a)** Számítsa ki, hogy mennyi volt a csapat dobószázaléka ezen a mérkőzésen!

Az őszi idény kezdete előtt egy hónappal a MAFKK csapatához csatlakozott egy 195 cm magas játékos, így a csapattagok magasságának átlaga a korábbi átlagnál 0,5 cm-rel nagyobb lett. Pár nap múlva egy 202 cm magas játékos is a csapat tagja lett, emiatt a csapattagok magasságának átlaga újabb 1 cm-rel nőtt.

**b)** Hány tagja volt a MAFKK-nak, és mekkora volt a játékosok magasságának átlaga a két új játékos csatlakozása előtt?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 11 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |